МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

КАТЕДРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Розробка мобільних застосувань під Android

Лабораторна робота №1

«Дослідження роботи з елементами керування»

Виконала:

студентка групи ІО-32

Пилипчук Вікторія

Перевірив(-ла):

Сергій Орленко

2026

Лабораторна робота №1

Мета: дослідити створення простого застосунку під платформу Андроїд та набути практичні навички з використання елементів керування інтерфейсу, мов програмування Java чи Kotlin.

Завдання

Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для введення або/та вибору даних згідно варіанту (таблиця) і відображає результат взаємодії з цим інтерфейсом у деяке текстове поле цього інтерфейсу. Передбачити наступне: якщо не всі дані введені або обрані, а користувач натискає кнопку для отримання результату, то відобразити вікно, що спливає, з повідомленням завершити введення всіх даних. Примітки: варіант завдання обирається за списком слухачів дисципліни (загальним, де 148 студентів, 18-й за списком обирає 1-й варіант, 19-й - друге завдання і т.д.). Також можна спробувати сформувати своє подібне завдання для якогось практичнішого застосування (але тоді ознайомтесь з завданнями на 2 та 3 роботи).

Варіант:

Номер залікової книжки: 3221

Номер варіанту: 9

9.	Вікно містить дві групи опцій (тип товару та фірма), тобто радіо-батони, і кнопки «ОК» та «Cancel». Вивести інформацію щодо вибору при натисканні на кнопку «ОК» у деяке текстове поле та очистити при натисканні кнопки «Cancel».

Роздруківка коду Main activity:

```
package com.example.myapplication

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import android.widget.*
import android.view.View
```

Тут код находить (витягує) елементи інтерфейсу за їхніми айдішками

радіокнопки: товару, фірм

Кнопки: Ok, Cancel

```
class MainActivity : AppCompatActivity() {

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        val typeGroup = findViewById<RadioGroup>(R.id.typeGroup)
        val companyGroup = findViewById<RadioGroup>(R.id.companyGroup)

        val btnOk = findViewById<Button>(R.id.btnOk)
        val btnCancel = findViewById<Button>(R.id.btnCancel)
            вікно з результатами
        val resultText = findViewById<TextView>(R.id.resultText)

        btnOk.setOnClickListener {  задаємо задачу при натисканні кнопки Ok

            val typeId = typeGroup.checkedRadioButtonId
            val companyId = companyGroup.checkedRadioButtonId

            if (typeId == -1 || companyId == -1) {
                Toast.makeText(this,
                    "Будь ласка, оберіть дані >:(",
                    Toast.LENGTH_SHORT).show()
            }else {

                val type = findViewById<RadioButton>(typeId).text
                val company = findViewById<RadioButton>(companyId).text

                resultText.text = "Ви обрали: \n$type фірми $company"
                resultText.setBackgroundResource(R.drawable.result_background)
            }
        } і вставляєм в Text view + вкінці мій стиль витягуєм

        btnCancel.setOnClickListener {
            typeGroup.clearCheck()
            companyGroup.clearCheck()
            resultText.text = ""
            resultText.background = null
        }
    }
}
```

якщо не вибрано = message

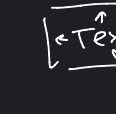
витягуєм текст обраних кнопок

логіка для кнопки „Cancel"

Роздруківка коду activity_main.xml :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
    android:paddingLeft="56px"
    android:paddingTop="180px"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <TextView
        android:text="Оберіть тип товару"
        android:textSize="24sp"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"/>

    <RadioGroup
        android:id="@+id/typeGroup"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:padding="8dp"
        android:layout_height="wrap_content">
```

виводимо текст, з заданим розміром і по величині без додаткових відступів



мейн інфо про радіобатони

```
    <RadioButton
        android:id="@+id/typeLaptop"
        android:text="Ноут"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"/>

    <RadioButton
        android:id="@+id/typeKolobok"
        android:text="Колобок"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"/>
</RadioGroup>

<TextView
    android:text="Оберіть фірму"
    android:textSize="24sp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"/>

<RadioGroup
    android:id="@+id/companyGroup"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:padding="8dp"
    android:layout_height="wrap_content">

    <RadioButton
        android:id="@+id/company1"
        android:text="Coca Cola"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"/>

    <RadioButton
        android:id="@+id/company2"
        android:text="Alik"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"/>
</RadioGroup>
<LinearLayout
    android:orientation="horizontal"
    android:layout_margin="16dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_width="match_parent">

    <Button
        android:id="@+id/btnCancel"
        android:backgroundTint="#5f5f5f"
        android:outlineSpotShadowColor="@color/black"
        android:text="Cancel"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content" />

    <Button
        android:id="@+id/btnOk"
        android:text="Confirm"
        android:layout_width="24dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="6dp"
        android:layout_weight="1"/>

</LinearLayout>

<TextView
    android:id="@+id/resultText"
    android:padding="12dp"
```

самі Батони

згрупувала кнопки аби розташувати їх горизонтально (бо інтерфейс задано вертикально)

```
        android:layout_width="221dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="20dp"
        android:paddingBottom="18sp"
        android:textSize="18sp" />

</LinearLayout>
```

ну просто вивід тексту

Роздруківка коду result_background.xml :

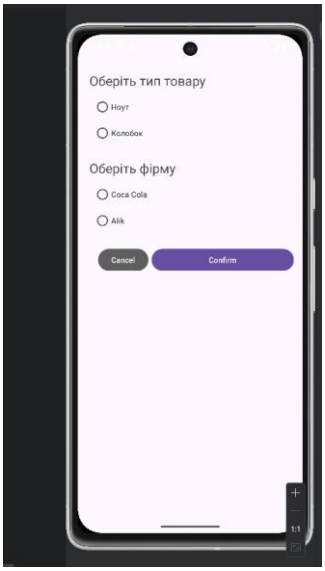
```
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

    <solid android:color="#FFFFFF"/>

    <corners android:radius="16dp"/>

    <stroke
        android:width="2dp"
        android:color="#0000FF"/>

</shape>
```

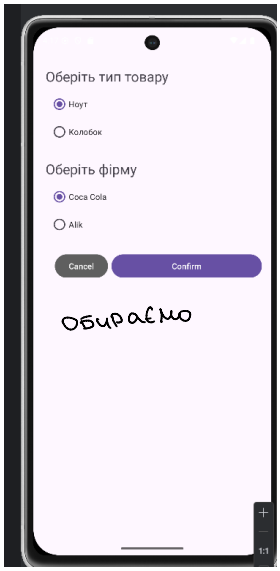
заливка bg

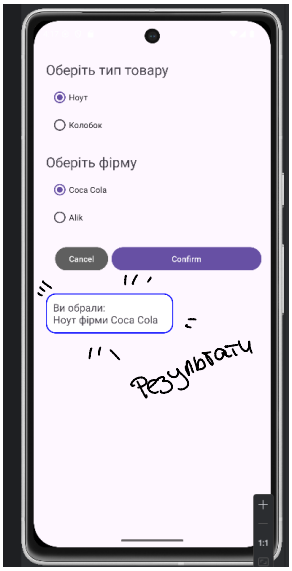
радіус кутів

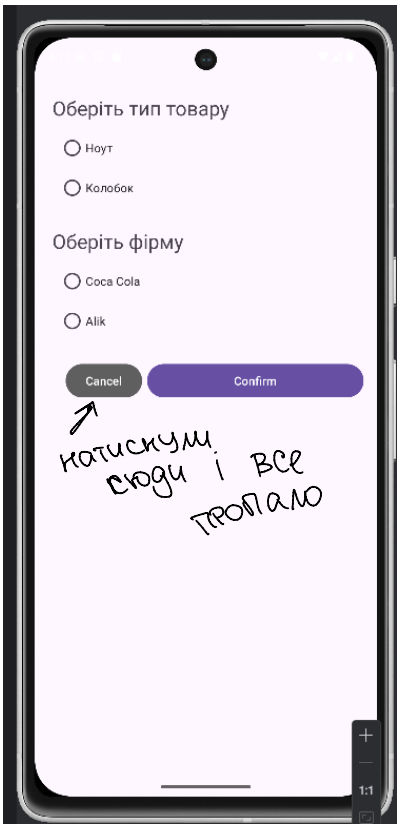
обводка, аутлайн
ширина + колір

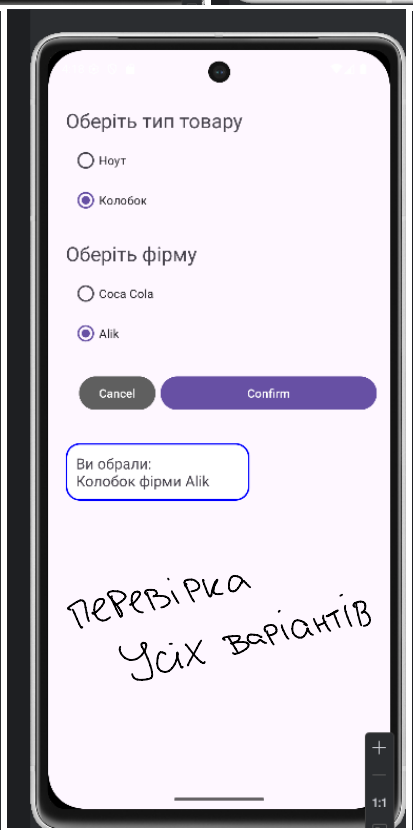
Результати:

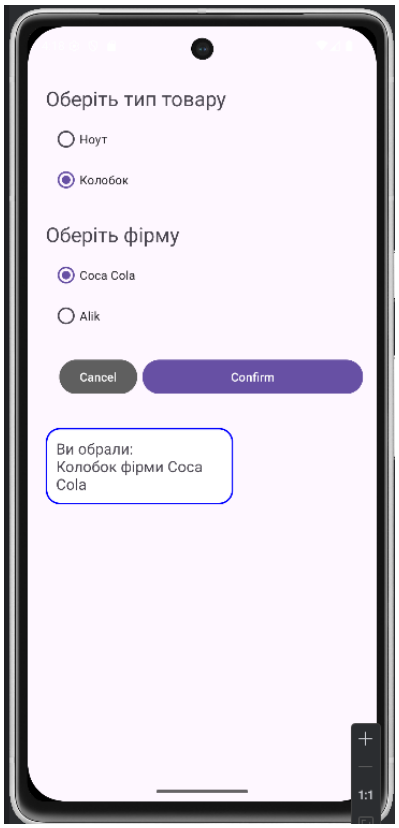












Висновки:

У даній лабораторній роботі було створено простий застосунок на платформу Андроїд та набуто практичні навички з використанням елеентів керування інтерфейсу, мов програмування Java or Kotlin.

.